

INSTRUMENTO FORMAL DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE USABILIDAD

Basado en las Heurísticas de Jakob Nielsen e integrado al Plan de Calidad del Proyecto.

1. Información General

Proyecto: Aplicación UdlapLife

Sistema evaluado: Prototipo de aplicación móvil

Versión del sistema: prototipo

Equipo evaluador: Equipo 5

Fecha de evaluación: 12 de marzo de 2026

Versión del instrumento: versión 1

Referencia al Plan de Calidad (versión): versión 1

2. Propósito del Instrumento

Evaluar formalmente la usabilidad del sistema mediante la aplicación estructurada de las 10 heurísticas de Nielsen, generando métricas verificables que alimenten el Plan de Calidad y permitan identificar riesgos, severidades y oportunidades de mejora.

3. Marco Normativo de Referencia

ISO 9241-11 – Usabilidad.

ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto software.

IEEE 29119 – Documentación de pruebas.

Plan de Calidad del Proyecto.

4. Escala de Cumplimiento y Severidad

Nivel	Descripción	Severidad (0-4)
Cumple plenamente	No se detectan problemas de usabilidad.	0
Cumple parcialmente	Problema menor que no impide el uso.	1-2
No cumple	Problema serio que afecta la interacción.	3

No cumple crítico	Problema grave que impide el uso.	4
-------------------	-----------------------------------	---

5. Evaluación por Heurísticas

Heurística 1: Visibilidad del estado del sistema

Descripción operacional: El sistema debe informar constantemente al usuario sobre lo que ocurre mediante retroalimentación clara.

Criterios observables:

- El usuario puede identificar el estado actual del proceso o pantalla.
- La interfaz muestra retroalimentación visible cuando se ejecuta una acción.
- Los cambios de estado, carga, éxito o error se comunican claramente.

1. ¿El sistema informa qué está ocurriendo?
Cumple parcialmente
2. ¿Existe retroalimentación inmediata?
Cumple parcialmente
3. ¿Se indican procesos en curso?
No cumple
4. ¿Se confirma éxito o error?
No cumple
5. ¿El usuario sabe en qué paso está?
Cumple parcialmente
6. ¿Los cambios de estado son visibles?
Cumple parcialmente
7. ¿Se notifican errores del sistema?
No cumple
8. ¿Se indica duración o progreso?
No cumple
9. ¿Se evitan silencios del sistema?
Cumple parcialmente
10. ¿La información mostrada es suficiente y clara?
Cumple parcialmente

Resultado: Cumple parcialmente

Severidad asignada (0-4): 2

Evidencia observada: El prototipo muestra cambios de pantalla cuando el usuario navega entre opciones, pero no se presentan indicadores de carga, progreso ni confirmaciones claras cuando el sistema procesa información.

Observaciones y oportunidades de mejora: Agregar indicadores visuales de carga, mensajes de confirmación de acciones y notificaciones que informen cuando el sistema esté procesando información.

Heurística 2: Correspondencia entre sistema y mundo real

Descripción operacional: El sistema debe utilizar lenguaje, conceptos y metáforas familiares para el usuario, siguiendo la lógica del mundo real.

Criterios observables:

- El lenguaje usado coincide con términos cotidianos del usuario.
- Los nombres de módulos y acciones reflejan funciones del mundo real.
- La secuencia del flujo corresponde a una lógica natural de uso.

1. ¿El lenguaje es comprensible para el usuario?

Cumple plenamente

2. ¿Se usan metáforas conocidas?

Cumple plenamente

3. ¿El orden sigue una lógica natural?

Cumple plenamente

4. ¿Se evita jerga técnica?

Cumple plenamente

5. ¿Los íconos representan su función?

Cumple plenamente

6. ¿La terminología es consistente?

Cumple plenamente

7. ¿Se respetan convenciones culturales?

Cumple plenamente

8. ¿La estructura refleja procesos reales?

Cumple plenamente

9. ¿Se reduce carga cognitiva?

Cumple plenamente

10. ¿Respeto el modelo mental del usuario?
Cumple plenamente

Resultado: Cumple plenamente

Severidad asignada (0-4): 0

Evidencia observada: Las secciones del sistema utilizan términos familiares para el público objetivo, como eventos, servicios y actividades, lo que facilita la comprensión de las funciones del sistema.

Observaciones y oportunidades de mejora: No se considera necesario incluir mejoras

Heurística 3: Control y libertad del usuario

Descripción operacional: El sistema debe permitir que los usuarios puedan deshacer acciones, cancelar operaciones y moverse libremente sin quedar atrapados en procesos no deseados.

Criterios observables:

- El usuario puede regresar, cancelar o salir sin quedar atrapado.
- La navegación principal permite moverse entre secciones con claridad.
- Las acciones críticas ofrecen alternativas de corrección o reversa.

1. ¿Se pueden deshacer acciones?
No cumple
2. ¿Existe opción de cancelar?
Cumple parcialmente
3. ¿Se puede salir sin perder información?
Cumple parcialmente
4. ¿Hay navegación clara?
Cumple parcialmente
5. ¿Se evitan bloqueos innecesarios?
Cumple plenamente
6. ¿Se puede corregir antes de confirmar?
Cumple parcialmente
7. ¿Se confirman acciones destructivas?
No cumple

8. ¿El usuario controla configuraciones?
Cumple parcialmente
9. ¿Existen atajos para expertos?
No cumple
10. ¿Se minimiza la pérdida de control?
Cumple parcialmente

Resultado: Cumple parcialmente

Severidad asignada (0-4): 1

Evidencia observada: El prototipo permite navegar entre diferentes pantallas, pero en algunos casos no es evidente cómo regresar a la pantalla inicial o cancelar una acción.

Observaciones y oportunidades de mejora: Agregar botones claros para regresar, cancelar procesos y confirmar acciones importantes.

Heurística 4: Consistencia y estándares

Descripción operacional: El sistema debe mantener consistencia visual, terminológica y funcional en todas sus pantallas y respetar los estándares del sistema o plataforma.

Criterios observables:

- Los botones, íconos y etiquetas conservan el mismo significado.
 - Los estilos visuales siguen patrones repetibles entre pantallas.
 - La navegación y los llamados a la acción respetan estándares comunes.
-
1. ¿Se usan los mismos términos para la misma acción en todo el sistema?
Cumple plenamente
 2. ¿Los botones primarios mantienen posición y estilo?
Cumple plenamente
 3. ¿Los iconos representan siempre la misma función?
Cumple plenamente
 4. ¿Los patrones de interacción se repiten coherentemente?
Cumple plenamente
 5. ¿Se respetan estándares del sistema operativo o del framework?
Cumple plenamente

6. ¿Las validaciones siguen el mismo formato?
Cumple plenamente
7. ¿El diseño visual mantiene jerarquía uniforme?
Cumple plenamente
8. ¿Los mensajes de error usan la misma estructura?
Cumple plenamente
9. ¿Se evita mezclar convenciones contradictorias?
Cumple plenamente
10. ¿El comportamiento es predecible entre módulos?
Cumple plenamente

Resultado: Cumple plenamente

Severidad asignada (0-4): 0

Evidencia observada: El prototipo mantiene una estructura visual consistente entre pantallas, con botones, colores y elementos de navegación que conservan su significado y ubicación.

Observaciones y oportunidades de mejora: Continuar manteniendo los mismos patrones visuales y de interacción en futuras iteraciones del sistema.

Heurística 5: Prevención de errores

Descripción operacional: El sistema debe prevenir errores antes de que ocurran mediante validaciones, restricciones y diseño adecuado de la interfaz.

Criterios observables:

- La interfaz reduce la posibilidad de acciones incorrectas.
- Los formularios o selecciones sugieren restricciones antes del envío.
- Las decisiones críticas están guiadas para evitar errores del usuario.

1. ¿El sistema impide entradas inválidas antes de enviarlas?
Cumple parcialmente
2. ¿Se validan datos en tiempo real?
No cumple
3. ¿Se deshabilitan acciones no permitidas?
Cumple parcialmente

4. ¿Existen restricciones basadas en reglas de negocio?
Cumple parcialmente
5. ¿Se anticipan errores frecuentes?
Cumple parcialmente
6. ¿Los campos obligatorios están claramente marcados?
Cumple parcialmente
7. ¿Se usan máscaras o formatos guiados?
No cumple
8. ¿Se minimiza el ingreso manual innecesario?
Cumple parcialmente
9. ¿El sistema detecta inconsistencias lógicas?
Cumple parcialmente
10. ¿Se protegen acciones irreversibles?
No cumple

Resultado: Cumple parcialmente

Severidad asignada (0-4): 2

Evidencia observada: El sistema permite completar formularios y seleccionar opciones, pero no siempre existen validaciones visibles o restricciones claras que prevengan errores antes de que el usuario envíe la información.

Observaciones y oportunidades de mejora: Incorporar validaciones en tiempo real, campos obligatorios claramente identificados y restricciones que reduzcan errores comunes del usuario.

Heurística 6: Reconocimiento en lugar de memorización

Descripción operacional: El sistema debe minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles las opciones y acciones disponibles.

Criterios observables:

- Visibilidad de opciones y funciones sin requerir que el usuario las recuerde.
- Presencia de ayudas visuales, sugerencias o autocompletado en la interfaz.
- Claridad en etiquetas, menús y navegación para facilitar el reconocimiento de acciones.

1. ¿Las opciones están visibles sin exigir memoria?
Cumple parcialmente
2. ¿Se muestran sugerencias contextuales?
Cumple parcialmente
3. ¿Hay autocompletado?
No cumple
4. ¿Se reutiliza información previa?
Cumple parcialmente
5. ¿Los menús muestran alternativas claras?
Cumple plenamente
6. ¿Se evita que el usuario memorice códigos?
Cumple plenamente
7. ¿Se presentan historiales recientes?
Cumple parcialmente
8. ¿Las etiquetas son explícitas?
Cumple plenamente
9. ¿Se usan ayudas visuales?
Cumple parcialmente
10. ¿La navegación es evidente sin aprendizaje previo?
Cumple plenamente

Resultado: Cumple parcialmente

Severidad asignada (0–4): 1

Evidencia observada: La interfaz presenta opciones visibles mediante menús y botones claros; sin embargo, no incorpora funcionalidades como autocompletado o sugerencias automáticas que reduzcan aún más la carga de memoria del usuario.

Observaciones y oportunidades de mejora: Agregar sugerencias contextuales, autocompletado en campos relevantes y funciones que reutilicen información previamente ingresada.

Heurística 7: Flexibilidad y eficiencia de uso

Descripción operacional: El sistema debe permitir que usuarios con diferentes niveles de experiencia puedan interactuar de manera eficiente mediante atajos o configuraciones.

Criterios observables:

- Existencia de atajos o accesos rápidos para ejecutar acciones frecuentes.
- Posibilidad de personalizar configuraciones o guardar preferencias del usuario.
- Optimización de flujos de interacción para realizar tareas de manera más eficiente.

1. ¿Existen atajos para usuarios expertos?
No cumple
2. ¿Se permiten configuraciones personalizadas?
Cumple parcialmente
3. ¿Hay automatización de tareas repetitivas?
No cumple
4. ¿Se optimizan flujos frecuentes?
Cumple parcialmente
5. ¿Se soportan diferentes perfiles?
Cumple parcialmente
6. ¿El sistema escala en complejidad?
Cumple parcialmente
7. ¿Se pueden guardar preferencias?
Cumple parcialmente
8. ¿Se ofrecen comandos rápidos?
No cumple
9. ¿Hay integración con otros sistemas?
No cumple
10. ¿Se adapta a distintos niveles de experiencia?
Cumple parcialmente

Resultado: Cumple parcialmente

Severidad asignada (0-4): 2

Evidencia observada: El sistema permite realizar las tareas principales, pero no ofrece mecanismos de eficiencia como atajos, automatización o accesos rápidos para usuarios con mayor experiencia.

Observaciones y oportunidades de mejora: Incorporar accesos rápidos, automatización de tareas frecuentes y configuraciones personalizadas para mejorar la eficiencia del uso.

Heurística 8: Diseño estético y minimalista

Descripción operacional: La interfaz debe presentar únicamente la información relevante, evitando elementos innecesarios que distraigan al usuario.

Criterios observables:

- Claridad en la jerarquía visual de los elementos.
- Uso de colores con propósito informativo.
- Organización visual que reduzca sobrecarga cognitiva.

1. ¿Cada elemento visible tiene propósito claro?
Cumple plenamente
2. ¿Se evita información redundante?
Cumple plenamente
3. ¿La jerarquía visual es clara?
Cumple plenamente
4. ¿Se minimiza ruido visual?
Cumple plenamente
5. ¿Se prioriza contenido relevante?
Cumple plenamente
6. ¿Los colores cumplen función informativa?
Cumple plenamente
7. ¿Se evitan elementos decorativos innecesarios?
Cumple plenamente
8. ¿La tipografía mejora legibilidad?
Cumple plenamente
9. ¿La interfaz respira (espacios adecuados)?
Cumple plenamente
10. ¿Se reduce sobrecarga cognitiva?
Cumple plenamente

Resultado: Cumple plenamente

Severidad asignada (0-4): 0

Evidencia observada: El diseño del prototipo mantiene una distribución clara de los elementos, con buena jerarquía visual, uso adecuado de colores y ausencia de elementos innecesarios.

Observaciones y oportunidades de mejora: Mantener el enfoque minimalista para facilitar la comprensión y reducir la carga cognitiva del usuario.

Heurística 9: Ayuda para reconocer y recuperarse de errores

Descripción operacional: Los mensajes de error deben explicar claramente el problema y ofrecer al usuario formas de solucionarlo.

Criterios observables:

- Los errores se comunican con mensajes comprensibles.
- La interfaz orienta al usuario sobre cómo corregir el problema.
- Las fallas no dejan al usuario sin una salida o siguiente paso.

1. ¿Tenemos mensajes de error para cada posible error?

No cumple

2. ¿Los mensajes de error explican qué ocurrió?

No cumple

3. ¿Indican cómo solucionarlo?

No cumple

4. ¿El lenguaje es claro y no técnico?

Cumple parcialmente

5. ¿Se identifica el campo problemático?

No cumple

6. ¿Se ofrecen acciones correctivas?

No cumple

7. ¿Se preserva información ingresada?

Cumple parcialmente

8. ¿Se evita culpar al usuario?

Cumple plenamente

9. ¿Se muestra el error en contexto?

No cumple

10. ¿Se diferencian errores críticos y menores?

No cumple

11. ¿Se permite recuperación sin reiniciar proceso?

Cumple parcialmente

Resultado: No cumple

Severidad asignada (0-4): 3

Evidencia observada: El prototipo no muestra mensajes claros de error ni orientaciones sobre cómo resolver problemas durante la interacción del usuario.

Observaciones y oportunidades de mejora: Implementar mensajes de error claros, contextualizados y con instrucciones para corregir el problema sin perder la información ingresada.

Heurística 10: Ayuda y documentación

Descripción operacional: El sistema debe proporcionar ayuda accesible, documentación clara y recursos que faciliten el aprendizaje del usuario.

Criterios observables:

- Existe ayuda visible o accesible cuando el usuario la necesita.
- La documentación acompaña tareas clave o dudas frecuentes.
- El sistema ofrece orientación inicial o contextual para nuevos usuarios.

1. ¿Existe ayuda accesible desde cualquier pantalla?

No cumple

2. ¿La documentación es contextual?

No cumple

3. ¿Se incluyen ejemplos prácticos?

No cumple

4. ¿Hay tutorial inicial opcional?

No cumple

5. ¿La ayuda es buscable?

No cumple

6. ¿Se actualiza con cambios del sistema?

No cumple

7. ¿Está escrita en lenguaje claro?

Cumple parcialmente

8. ¿Incluye soporte visual?

No cumple

9. ¿Se ofrece FAQ?

No cumple

10. ¿Se integra onboarding progresivo?

No cumple

Resultado: No cumple

Severidad asignada (0-4): 3

Evidencia observada: El prototipo no incorpora secciones de ayuda, tutoriales ni documentación que oriente al usuario durante el uso del sistema.

Observaciones y oportunidades de mejora: Agregar una sección de ayuda, tutorial inicial o guía rápida que permita a los usuarios comprender el funcionamiento del sistema desde el primer uso.

6. Consolidado de Resultados

Heurística	Resultado	Severidad	Subcaracterística ISO 25010	Riesgo asociado
H1	Cumple parcialmente	2	Operabilidad	Medio
H2	Cumple plenamente	0	Comprensibilidad	Bajo
H3	Cumple parcialmente	1	Operabilidad	Bajo
H4	Cumple plenamente	0	Consistencia	Bajo
H5	Cumple parcialmente	2	Protección contra errores	Medio
H6	Cumple plenamente	0	Aprendibilidad	Bajo
H7	Cumple parcialmente	1	Eficiencia	Bajo

H8	Cumple plenamente	0	Atractivo visual	Bajo
H9	No cumple	3	Gestión de errores	Alto
H10	Cumple parcialmente	2	Soporte al usuario	Medio

7. Métricas Derivadas

Severidad promedio: 1.1

Número de hallazgos críticos: 0

Número de hallazgos mayores: 1

Número de hallazgos menores: 5

Índice de cumplimiento heurístico: 80%

8. Decisión de Calidad

Requiere correcciones mayores

Justificación técnica: El prototipo presenta una interfaz clara, consistente y fácil de entender para los usuarios. Sin embargo, se detectaron áreas de mejora relacionadas con la prevención de errores, retroalimentación del sistema y disponibilidad de ayuda. Mediante estas mejoras se le podría dar al usuario una experiencia más completa.